

2025年军队文职统一考试《专业科目》数学1试卷（网友回忆版）

一、判断题。判断下列说法的正误。

- 1 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\cos x}{x}$ 。 ()
- 2 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 均不连续, 则 $f(x) + g(x)$ 在点 x_0 一定不连续。 ()
- 3 函数 $2\sin x$ 和 $\sin 2x$ 在 R 上线性相关。 ()
- 4 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上一定可导。 ()
- 5 对任意实二次型 $f = x^T A x$, 一定存在正交变换 $x = Qy$, 使 f 化为标准形。 ()
- 6 若 n 阶可逆矩阵 A 为正定矩阵, 则 A^{-1} 也是正定矩阵。 ()
- 7 任意矩阵 A 均可经过矩阵的初等行变换化为标准形。 ()
- 8 若两事件相互独立, 则这两事件一定互斥。 ()
- 9 直角坐标系中, 任意两个正态分布的概率密度曲线都会相交。 ()
- 10 统计量是样本的函数, 但不是所有的统计量都是随机变量。 ()

二、单项选择题。每小题后的四个备选答案中只有一个最符合题意的答案。

- 11 下列选项中, 属于二阶微分方程的是 ()。
A、 $y'' + 3x^2 y' + 2y + x^3 = 0$ B、 $(y')^2 + 2xy + x^2 = 0$ C、 $y^2 + xy''' + 2y'' = 0$ D、 $y' y^2 = \sin x$
- 12 过点 $(1, 2, 4)$ 和 x 轴的平面是 ()。
A、 $2x - y = 0$ B、 $2y - z = 0$ C、 $4x - z = 0$ D、 $2x + y - z = 0$
- 13 下列选项中, 收敛的常数项级数是 ()。
A、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ B、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ C、 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{3}{2})^n$ D、 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$
- 14 向量场 $A = x(1-z)i + y(1+x)j + z(1-y)k$ 在点 $M(1, 2, -1)$ 处的散度为 ()。
A、3 B、0
C、 $2i + 2j - k$ D、 $2i - 2j + 3k$
- 15 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 3 & 2 \\ 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$, 则 $\lambda =$ ()。
A、5或-1 B、-5或1
C、5或1 D、-5或-1
- 16 向量空间 $V = \{(x_1, x_2, x_3) | x_1 + x_3 = 0, x_1, x_2, x_3 \in R\}$ 的维数是 ()。

- 17 设 A, B 为 5 阶矩阵, 且 $|A| = 2, |B| = 3, |A^{-1} + B^{-1}| = 5$, 则 $|A + B| = ()$ 。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 18 设向量 α 在基 $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1)^T$ 下的坐标是 $(5, 2)^T$, 则 α 在另一个基 $\beta_1 = (1, 0)^T, \beta_2 = (1, 1)^T$ 下的坐标是 $()$ 。
- A、 $(3, 2)^T$ B、 $(2, 3)^T$ C、 $(5, 2)^T$ D、 $(2, 5)^T$
- 19 任意一个连续型随机变量的概率密度 $f(x)$ 一定满足 $()$ 。
- A、在定义域内单调 B、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$
C、 $0 \leq f(x) \leq 1$ D、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- 20 数据集的箱线图是基于以下 5 个数的图形概括: 最小值, 最大值, 第一四分位数, 第三四分位数和 $()$ 。
- A、平均数 B、中位数 C、众数 D、四分位数间距
- 21 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sec x - 1$ 是 $()$ 的高阶无穷小。
- A、 $e^{2x^3} - 1$ B、 $\sqrt{1+x^2} - 1$ C、 $\ln(1+x+x^2)$ D、 $\arctan x^2$
- 22 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 5^n} = ()$ 。
- A、1 B、2 C、3 D、5
- 23 方程 $x^6 - 6x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内 $()$ 。
- A、无实根 B、有唯一实根 C、有两个实根 D、有三个实根
- 24 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处 $()$ 。
- A、不连续也不可导 B、不连续但可导 C、连续且可导 D、连续但不可导
- 25 若 $y = y(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + t^3 \end{cases}$ 所确定的函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=-1} = ()$ 。
- A、 $\frac{3}{2}$ B、 $-\frac{3}{2}$
C、3 D、-3
- 26 极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{3}{1+\ln(2x)}} = ()$ 。
- A、1 B、e
C、 e^2 D、 e^3
- 27 关于曲线 $y = \frac{1}{(x-2)^3}$ 的渐近线, 下列结论正确的是 $()$ 。
- A、仅有水平渐近线 B、仅有铅直渐近线
C、既有水平渐近线, 也有铅直渐近线 D、无渐近线
- 28 若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + 3x^3 \int_0^1 f(x) dx$, $\int_0^1 f(x) dx = ()$ 。
- A、 $\frac{\pi}{4}$ B、 $\frac{\pi}{3}$ C、 π D、 2π

- 29 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^4 x \tan x}{\sqrt{4-x^2}} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x (\ln \frac{3+x}{3-x} + 2\cos x) dx$, $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^{2025} - \cos^4 x) dx$, 则 ()。
- A、 $M < N < P$ B、 $P < N < M$ C、 $P < M < N$ D、 $N < M < P$
- 30 若 a, b, c 为两两垂直的单位向量, $|a + 2b - c| = ()$ 。
- A、 $\sqrt{2}$ B、 $\sqrt{6}$
C、2 D、 $\sqrt{14}$
- 31 点 $(2, 3, 1)$ 在直线 $\frac{x+7}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{3}$ 上的投影点是 ()。
- A、 $(-3, 6, 10)$ B、 $(-4, 4, 7)$ C、 $(-5, 2, 4)$ D、 $(-6, 0, 1)$
- 32 曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 上平行于平面 $4x + 3y - z = 1$ 的切平面是 ()。
- A、 $4x + 3y - z - 16 = 0$ B、 $4x + 3y - z - 9 = 0$ C、 $4x + 3y - z - 25 = 0$ D、 $4x + 3y - z - \frac{25}{2} = 0$
- 33 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow 1}} (1 - \frac{y}{x+2y})^{x+2y} = ()$ 。
- A、 e B、 e^{-1}
C、1 D、0
- 34 设函数 $f(x, y) = e^{\sqrt{x^2+2y^4}}$, 则 ()。
- A、 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都不存在 B、 $f_x(0, 0)$ 不存在, $f_y(0, 0)$ 存在
C、 $f_x(0, 0)$ 存在, $f_y(0, 0)$ 不存在 D、 $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 都存在
- 35 函数 $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处方向导数的最大值是 ()。
- A、10 B、6 C、5 D、4
- 36 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2xdx + (y-1)dy$, 则点 $(0, 1)$ ()。
- A、不是 $f(x, y)$ 的连续点 B、不是 $f(x, y)$ 的极值点
C、是 $f(x, y)$ 的极大值点 D、是 $f(x, y)$ 的极小值点
- 37 二次积分 $\int_0^\pi 2xdx \int_x^\pi \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = ()$ 。
- A、0 B、 π C、 $\frac{\pi}{2}$ D、 $\frac{\pi}{4}$
- 38 设闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + (z-2)^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} (2x - yz^2 - 3)dV = ()$ 。
- A、 $-\pi$ B、 -2π C、 -3π D、 -4π
- 39 设 L 是右半平面 $(x > 0)$ 内的有向分段光滑曲线, 起点为 $(1, 2)$, 终点为 $(3, 4)$, 则曲线积分 $I = \int_L \frac{1}{x} [1 + x^2 \cos(xy)] dy + \frac{y}{x^2} [x^2 \cos(xy) - 1] dx = ()$ 。
- A、0 B、 $\sin 12 - \sin 2 - \frac{2}{3}$
C、 $\sin 12 + \sin 2 - \frac{2}{3}$ D、 $\cos 12 - \cos 2 - \frac{2}{3}$

幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} x^{2n}$ 的收敛半径是 ()。

A、 $\sqrt{2}$

B、1

C、2

D、3

41 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$, M_{ij} 为元素 $a_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$ 的余子式, 则 $M_{21} + M_{23} =$ ()。

A、6

B、4

C、2

D、-2

42 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $A = PBP^{-1}$, 其中 P 为3阶可逆矩阵, 则 $B^{2024} - A =$ ()。

A、

B、 $\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

C、 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

D、

43 设3阶矩阵 A 的特征值为1, -2, 5, A^* 是 A 的伴随矩阵, 是3阶单位矩阵, 则 ()。

A、-2

B、0

C、5

D、10

44 设矩阵 $A =$, , 则这两个矩阵 ()。

A、相似但不合同

B、既相似又合同

C、不相似但合同

D、既不相似又不合同

45 下列矩阵中, 不能相似对角化的是 ()。

A、

B、

C、

D、

46 下列矩阵中, 与矩阵等价的是 ()。

A、

B、

C、

D、

47 下列选项中, 与不是同解方程组的是 ()。

A、

B、

C、

D、

48 设 A 为4阶矩阵, 且 $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵。若交换 A^* 的第1列与第3列得到矩阵 B , 则 ()。

A、64

B、

C、128

D、

49 设矩阵, 则实二次型的矩阵为 ()。

A、 A

B、

C、

D、

50 实二次型的秩为 ()。

A、0

B、1

C、2

D、3

- 51 设 A, B 为两随机事件, 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.5, P(AB) = 0.4$, 则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) =$ ()。
- A、0.7 B、0.5 C、0.4 D、0.3
- 52 某保险公司有两类保单, A类保单持有人发生理赔的概率为0.1, B类保单持有人发生理赔的概率为0.05。该公司60%的客户只持有A类保单, 40%的客户只持有B类保单。现随机抽取一名客户, 发现其发生了理赔, 则该客户持有的是A类保单的概率为 ()。
- A、 $\frac{1}{3}$ B、 $\frac{2}{3}$ C、 $\frac{1}{4}$ D、 $\frac{3}{4}$
- 53 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 若 $Y = 2X + 1$, 则 Y 服从 ()。
- A、 $N(1, 4)$ B、 $N(1, 2)$ C、 $N(0, 1)$ D、 $N(0, 2)$
- 54 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, 现对 X 进行9次独立观测, 以 Y 表示观测值大于1的观测次数, 则 Y 服从 ()。
- A、2 B、6 C、12 D、38
- 55 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(0, 1)$, 则 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从 ()。
- A、6 B、36 C、76 D、84
- 56 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且同服从概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\Gamma(k)} x^{k-1} e^{-x}$ 的指数分布, 则当时, 依概率收敛于 ()。
- A、3 B、9 C、18 D、27
- 57 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为随机变量, 则下列命题中与等价的是 ()。
- (1) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 不相关;
 (2) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立;
 (3) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立;
 (4) $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立。
- A、(1) (2) B、(1) (2) (3)
 C、(2) (3) (4) D、(1) (2) (3) (4)
- 58 设有一组容量为14的样本值如下 (已排序): 1, 5, 11, 14, 18, 24, 25, 34, 46, 53, 55, 58, 60, 64, 则样本分位数是 ()。
- A、11 B、12.5 C、14 D、34
- 59 设样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 若统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$ 服从 t 分布, 则常数 $n =$ ()。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、 $\frac{1}{3}$ C、 $\frac{1}{4}$ D、 $\frac{1}{5}$
- 60 设总体服从上的均匀分布, 现从中抽取容量为1的样本, 则的一个无偏差估计量是 ()。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、 $\frac{1}{3}$ C、 $\frac{1}{4}$ D、 $\frac{1}{5}$
- 61 由曲线 $y = \sin x$ 过点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 处的切线和 x 轴所围成的平面图形记为 D , 则绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积是 ()。
- A、 $\frac{1}{2}$ B、 $\frac{1}{3}$ C、 $\frac{1}{4}$ D、 $\frac{1}{5}$
- 62 是由曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与所围成立体的表面外侧, 则曲面积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy dz =$ ()。
- A、0 B、 2π C、 π D、 $\frac{\pi}{2}$
- 63 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ ()。
- A、绝对收敛 B、条件收敛

- 64 C、无法确定其敛散性 D、发散
n阶行列式（ ）。
- 65 A、 B、 C、 D、
设矩阵 $A =$, B 为可逆矩阵。若, 则（ ）。
- 66 A、 B、 C、 D、
设中的两个基I和II分别为
I: , , , ;
II: , , , ;
则由基I到基II的过渡矩阵为（ ）。
- 67 A、 B、 C、 D、
元实二次型正定的充分必要条件是（ ）。
- 68 A、存在一个, 使得 B、负惯性指数为0
C、 D、存在阶可逆矩阵,
设连续型随机变量的概率密度 $f(x)$ 满足, 是的分布函数, 则对于任意实数 a , 有（ ）。
- 69 A、 B、 C、 D、
设样本, , ..., 来自总体, 为样本均值, 为样本方差, 则下列结论正确的是（ ）。
- 70 A、 B、 C、 D、
某复杂系统由100个相互独立起作用的部件组成, 系统正常运转至少需要85个部件工作正常: 若系统运行期间每个部件损坏的概率为, 则系统正常运转的概率约为（ ）。
- 参考数据:
;
A、 0.9525 B、 0.7123 C、 0.8517 D、 0.5658